أحياء

ملخص

الحادي عشر

سلطنة عُمان

علم الخليه وإستخدام المجهر

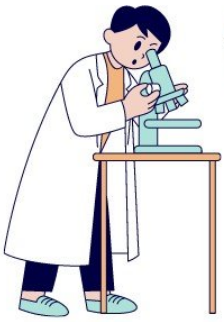
إعداد:
كوثر سيف الحوسني

2023 - 2022

علم الخليه وإستخدام المجهر

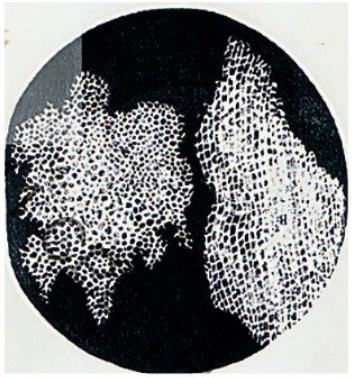
- الوحده الأساسيه في الحياه هي الخليه
أُدرك في منتصف القرن الـ١٩

الخليه:
الوحده الاساسيه لجميع الكائنات الحية وهي محاطه بغشاء سطح الخليه .الغشاء البلازمي وتحتوي على الماده الوراثيه (DNA) وسيبتوبلازم يحتوي على العضيات



- قام العالم الانجليزي روبرت هوك بفحص شرائح رقيقه من مواد نباتيه كـ الفلين ب المجهر

- وقام برسم رسوماً مجهريه بتراكيب منتظمه التي شاهدها في المجهر



رسم لخلاياء الفلين كما شاهدها روبرت هوك عام 1665

- اطلق عليها العالم هوك هذه التراكيب المنتظمه (الخلاياء)

- تبدو كل خليه كصندوق فارغ يحيط به جدار .

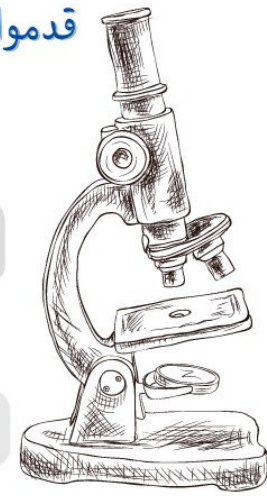
خلاياء الفلين تعتبر خلاياء ميته لكن بعض العلماء الآخرين ومنهم العالم روبرت هوك قدموا مشاهدات أخرى لخلاياء في مواد حيه

النظريه العامه للخليه لم تظهر إلا بعد ٢٠٠عام على يد عالمين اثنان

الخلاصه: أن جميع الخلاياء تنشأ من خلاياء مماثله موجوده سابقاً بعمليه الإنقسام الخلوي.

١٨٣٨ اقترح عالم النبات شيلان ان جميع النباتات تتكون من خلايا.

بعد عام أكد عالم الحيوان شوان هذه النظريه على الحيوانات أيضاً



إعداد:
كوثر سيف الحوسني

لماذا الخلاياء؟:

يمكن تشبيه الخليّة بكيس تجري فيه أنشطة كيمياء الحياة، بمعزل عن البيئة المحيطة بها. ويحاط الكيس (الخليّة) بغشاء رقيق، وهو سمة تركيبية أساسية لجميع الخلايا لأنه يتحكّم بتبادل الموادّ بين الخليّة والبيئة المحيطة بها. يعمل الغشاء كحاجز، ولكنه يعمل أيضًا على تنظيم حركة الموادّ عبره في كلا الاتّجاهَين، وبالتالي يوصَف بأنه منفذ جزئيًا Partially permeable. ولو كان الغشاء منفذًا كلّيًا، لَما وجدت حياة، إذ ستختلط الموادّ الكيميائيّة في الخليّة ببساطة مع الموادّ الكيميائيّة في محيطها أثناء الانتشار، وبالتالي سيماثل محتواها محتوى بيئتها المحيطة.

أسئله الفقره ..

- **علل:** غشاء الخليه يعد سمه تركيبيه أساسيه للخلاياء ؟

لأنه يتحكم بتبادل المواد بين الخليه والبيئه المحيطه به

- ماهي مميزات غشاء الخليه؟

1. تبادل المواد بين الخليه والبيئه المحيطه به
2. يعمل الغشاء ك حاجز
3. يساعد على تنظيم حركه المواد عبره في كلا الاتجاهين

- برأيك اذ لم يكن هنالك غشاء ليس منفذ جزئياً وأصبح غشاء منفذ كلياً ماذا سيحدث للخليه ؟

في هذه الحاله سيصبح الغشاء منفذ كليا ولن تصبح حياه اذ ستختلط المواد الكيميائيه في الخليه ببساطه مع المواد الكيميائيه في محيطها اثناء الانتشار بالتالي سيماثل محتواها محتوى بيئتها المحيطه لذلك هنالك اهميه كبيره لوجود غشاء منفذ جزئيا

إعداد:
كوثر سيف الحوسني

أنواع الخلاياء :

الكبيره والاكثر تعقيداً

البسيطه جداً

البسيطه جداً	الكبيره والاكثر تعقيداً
تسمئ الكائنات الحيه التي تتكون من خلاياء تحتوي على نواه محاطه بغشاء (حقيقه النواة) ---------- تسمى الخلاياء التي تفتقر إلى النواه ومحاطه بغشاء (بدائيه النواه)	تحتوي الخلاياء على نواه
الخلاياء البسيطه لايوجد DNA فيها بأغشيه بل يوجد حراً في السيبتوبلازم	توجد الماده الوراثيه DNA بداخلها
تشمل بدائيه النواه / البكتيرياء والعتائق تشمل حقيقيه النواه/ الحيوانات والنباتات والفطريات وبعض الكائنات الحيه الاخرى	

لاتنسى الرجوع إلى
كتابك ومراجعه
المصطلحات العلميه لدرس

مصطلحات علمية

النواة Nucleus
(جمعها: نوًى)؛ وهي عضيّة كبيرة نسبيًا توجد في الخلايا حقيقيّة النواة، ولا توجد في الخلايا بدائيّة النواة. تحتوي النواة على DNA، وتتحكّم بالتالي بأنشطة الخليّة. وهي محاطة بغشائين يشكّلان معًا الغلاف النووي.

حقيقي النواة
Eukaryote: كائن حي تحتوي خلاياه على نواة محاطة بغشاء وعضيات أخرى.

بدائي النواة
Prokaryote: كائن حي لا تحتوي خلاياه على نواة محاطة بغشاء وبدائيّة عضيات أخرى محاطة بغشاء.

إعداد:
كوثر سيف الحوسني

وحدات القياس

- نحتاج إلى استخدام أي وحده لقياس الاجسام بـ المجهر ؟

وحدات قياس صغيره جداً ب الاضافه إلى استخدام النظام الدولي للوحدات

من الواضح يوجد وحدات طول اساسيه لكن تم إنشاء وحدات أخرى بإعتماد أطوال أطول او أقصر من المتر بـ ألاف المرات

بادئه الكيلو تعني / 1000 مره
بـ التالي 1 كيلو متر =1000متر

الرمز	الوحدة	جزء من المتر
mm	مليمتر	واحد من الألف = 0.001 = $\frac{1}{1000}$ = 10^{-3}
µm	ميكرومتر	واحد من المليون = 0.000001 = $\frac{1}{1000000}$ = 10^{-6}
nm	نانومتر	واحد من الألف مليون = 0.000000001 = $\frac{1}{1000000000}$ = 10^{-9}

الجدول ١.١ وحدات القياس المرتبطة بدراسة الخلايا: 1 ميكرومتر هو جزء من ألف من المليمتر، و 1 نانومتر هو جزء من ألف من الميكرومتر

يبين الجدول وحدات القياس المرتبطه بدراسه الخليه .

إعداد:
كوثر سيف الحوسني

- كم يبلغ أصغر تركيب مرئي لعين الإنسان ؟

٥٠_١٠٠ميكرومتر تشبه الطرف الحاد لدبوس تقريباً.

- كم يبلغ حجم خلاياء الانسان ؟

تترواح بين ٠إلى ٥ ميكرومتر وهي صغيره جداً سوف تراها بوضوح في المجهر

- كم يبلغ قطر خليه البكترياء ؟

١ ميكرومتر للعلم فهي أصغر التراكيب التي سوف تدرسها في هذا الكتاب .

- كم يبلغ قطر الرايبوسوم؟

٢٥ نانو متر/ معلومه يمكن لـ٢٠٠٠٠رايبوسوم أن تحتل مساحه نقطه في نهاية جمله .

إعداد:

كوثر سيف الحوسني